

Script Python : analyse_chomage.py

Code source

```
"""
```

```
Analyse de l'évolution du chômage au Maroc (2003-2023)  
Sujet : Pourquoi le taux de chômage augmente sans cesse au Maroc ?
```

```
Source des données : Haut-Commissariat au Plan (HCP) et Bank Al-Maghrib,  
compilées dans Khalfaoui, A. (2025), "Le chômage au Maroc : analyse des  
causes et proposition de voies de réforme", REMSES, Vol 10, No.3.  
"""
```

```
import pandas as pd  
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# 1. Import des données  
df = pd.read_csv("chomage_maroc_donnees.csv")
```

```
print("Aperçu des données :")  
print(df.head())  
print("\nStatistiques descriptives :")  
print(df.describe())
```

```
# 2. Calcul de la corrélation entre croissance et chômage  
correlation = df["taux_croissance_pib(%)"].corr(df["taux_chomage(%)"])  
print(f"\nCorrélation croissance / chômage : {correlation:.3f}")  
print(f"Coefficient de détermination (R²) : {correlation**2:.3f}")
```

```
# 3. Graphique double axe : chômage vs croissance dans le temps  
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(11, 6))
```

```
color1 = "tab:red"  
ax1.set_xlabel("Année")  
ax1.set_ylabel("Taux de chômage (%)", color=color1)  
ax1.plot(df["annee"], df["taux_chomage(%)"], color=color1, marker="o", linewidth=2, label="Taux de chômage")  
ax1.tick_params(axis="y", labelcolor=color1)
```

```
ax2 = ax1.twinx()  
color2 = "tab:blue"  
ax2.set_ylabel("Taux de croissance du PIB (%)", color=color2)  
ax2.plot(df["annee"], df["taux_croissance_pib(%)"], color=color2, marker="s", linestyle="--", linewidth=1.5, label="Taux de croissance")  
ax2.tick_params(axis="y", labelcolor=color2)
```

```
plt.title("Maroc : évolution du taux de chômage et du taux de croissance (2003-2023)")  
fig.tight_layout()  
plt.xticks(df["annee"], rotation=45)  
plt.savefig("evolution_chomage_croissance.png", dpi=150)  
plt.show()
```

```
print("\nGraphique enregistré : evolution_chomage_croissance.png")
```

Résultat de l'exécution

Aperçu des données :

	annee	taux_croissance_pib(%)	taux_chomage(%)
0	2003	6.3	11.9
1	2004	4.8	10.6
2	2005	3.0	11.0
3	2006	7.8	9.7
4	2007	2.7	9.8

Statistiques descriptives :

	annee	taux_croissance_pib(%)	taux_chomage(%)
count	21.000000	21.000000	21.000000
mean	2013.000000	3.533333	10.790476
std	6.204837	3.054232	2.081803
min	2003.000000	-7.200000	8.900000
25%	2008.000000	2.700000	9.400000
50%	2013.000000	3.600000	9.800000
75%	2018.000000	4.800000	11.900000
max	2023.000000	7.900000	15.800000

Corrélation croissance / chômage : -0.525
Coefficient de détermination (R²) : 0.275

Graphique enregistré : evolution_chomage_croissance.png

Graphique généré par le script

